

FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista

Ciência da Computação

SISTEMA IoT PARA MONITORAMENTO DE CÁPSULA ESPACIAL

Global Solution 2026.1

Integrantes

Júlia Konishi – RM 569506

João Vitor Giadans – RM 571608

João Victor Scheren – RM 568883

Plataforma: Wokwi

Microcontrolador: Arduino Uno

1. Introdução

A exploração espacial moderna depende diretamente de sistemas computacionais capazes de monitorar e controlar ambientes críticos em tempo real. Em missões espaciais, pequenas alterações de temperatura, luminosidade ou vibração podem representar riscos para equipamentos e tripulações, tornando essencial a utilização de sistemas embarcados inteligentes. Neste contexto, a Internet das Coisas (IoT) permite integrar sensores, processamento de dados e mecanismos de alerta em uma única solução. O presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento para uma cápsula espacial simulada, utilizando a plataforma Arduino Uno e sensores virtuais no ambiente Wokwi. A solução foi desenvolvida com o objetivo de reproduzir cenários encontrados em aplicações aeroespaciais, fornecendo informações em tempo real para auxiliar na tomada de decisões e aumentar a segurança operacional da missão.

2. Objetivos

O objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema embarcado capaz de monitorar continuamente as condições internas de uma cápsula espacial. Entre os objetivos específicos destacam-se a leitura de temperatura por meio do sensor DHT22, o monitoramento da luminosidade utilizando um LDR, a detecção de vibrações simuladas através de um botão digital e a apresentação dos dados em um display LCD. Além disso, o sistema deve fornecer alertas visuais e sonoros sempre que forem identificadas condições consideradas anormais.

3. Componentes Utilizados

O projeto foi desenvolvido utilizando Arduino Uno como unidade central de processamento. Para aquisição dos dados ambientais foi empregado um sensor DHT22 para temperatura e um sensor LDR para luminosidade. A vibração foi simulada através de um botão conectado ao microcontrolador. Também foram utilizados um display LCD 16x2 com comunicação I2C para exibição das informações, LEDs indicadores para sinalização de estados operacionais e um buzzer responsável pelos alertas sonoros. A montagem foi realizada em protoboard utilizando cabos jumper.

4. Desenvolvimento do Circuito

O circuito foi construído de forma a permitir a integração entre sensores, atuadores e sistema de visualização. O Arduino realiza leituras periódicas dos sensores e processa os valores recebidos. Após o processamento, o sistema classifica a situação da cápsula em três estados: NORMAL, ALERTA e CRÍTICO. Dependendo da condição identificada, LEDs específicos são acionados e o buzzer emite sinais sonoros para chamar a atenção do operador. Os dados também são enviados para o Serial Monitor e apresentados no display LCD em tempo real, permitindo o acompanhamento contínuo das variáveis monitoradas.

5. Código Desenvolvido

O software foi implementado em linguagem C++ utilizando as bibliotecas Wire, LiquidCrystal_I2C e DHT. A lógica do programa consiste em realizar leituras constantes dos sensores, interpretar os valores obtidos e atualizar os dispositivos de saída. O sistema considera limites pré-definidos para temperatura e luminosidade. Quando os valores ultrapassam determinados níveis, o status da cápsula é alterado automaticamente. Essa abordagem permite simular um sistema de supervisão semelhante aos utilizados em aplicações reais de monitoramento embarcado.

6. Resultados Obtidos

Durante os testes realizados na plataforma Wokwi, o sistema apresentou funcionamento estável e consistente. Os sensores foram capazes de fornecer informações em tempo real e os resultados foram exibidos corretamente no display LCD. Na simulação observada foram registrados os seguintes valores: temperatura de aproximadamente 1,0 °C, luminosidade de 68 unidades e ausência de vibração detectada. Nessas condições o sistema classificou corretamente o estado da cápsula como NORMAL. Os LEDs e o buzzer responderam adequadamente aos cenários de alerta e criticidade simulados, comprovando a eficácia da solução desenvolvida.

7. Melhorias Futuras

Como evolução do projeto, podem ser implementadas funcionalidades adicionais como integração com plataformas em nuvem, armazenamento histórico de dados, dashboards web para monitoramento remoto e envio de notificações automáticas. Também seria possível substituir a simulação de vibração por sensores específicos, ampliar a quantidade de variáveis monitoradas e utilizar algoritmos de inteligência artificial para previsão de falhas e análise preditiva.

8. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar na prática conceitos relacionados a sistemas embarcados, Internet das Coisas e monitoramento em tempo real. A solução proposta atendeu aos requisitos definidos para o desafio, demonstrando a capacidade de coletar, processar e exibir informações relevantes para o acompanhamento das condições internas de uma cápsula espacial. Os resultados obtidos evidenciam a importância dos sistemas de monitoramento em ambientes críticos e mostram como tecnologias acessíveis podem ser utilizadas para simular aplicações inspiradas na indústria espacial.